

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
6	7	1	2	0	1							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 23. November 2022

Abschlussprüfung Winter 2022/23

1201

2 Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben
mit Belegsatz
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Da derzeit nicht alle Schulungs- und Büroräume ausgelastet sind, sollen zukünftig die Raumressourcen den Kunden für individuelle Bedürfnisse zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen der Erstellung von Lernsoftware soll zunächst ein Sortieralgorithmus für ein Array von Raum-Objekten erstellt werden. Die Sortierung soll aufsteigend nach der Belegungszahl eines Raumes erfolgen.

```
void sort (raeume: Array von Raum)
```

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

- Erstellen Sie eine Funktion `vergleicheMitarbeiter(Mitarbeiter m1, Mitarbeiter m2)`, die zwei Mitarbeiter-Objekte als Parameter bekommt und einen entsprechenden Rückgabewert liefert. Der Vergleich der Mitarbeiter soll über das Gehalt vorgenommen werden.

5 Punkte

```
vergleicheMitarbeiter(Mitarbeiter m1, Mitarbeiter m2): Integer
```

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

- Erläutern Sie den Begriff generische Klasse.

3 Punkte

- ### Verwendung eines Function<T>-Objektes (Beispiel):

Zusätzlich soll für den neuen Sortieralgorithmus die vorhandene generische Klasse `List<T>` verwendet werden, die Objekte von Typ `T` speichert.

Aktualisieren Sie Ihren Sortieralgorithmus so, dass dieser als Parameter ein `List<T>`-Objekt und ein `Function<T>`-Objekt erhält. Für den Vergleich im Sortieralgorithmus soll die im `Function<T>`-Objekt gespeicherte Funktion benutzt werden.

```
sort(List<T> liste, Function<T> f): void
```

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

2. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Für einen Kurs sollen Online-Lehrmittel erstellt werden. Sie erhalten die Aufgabe, einen vorgegebenen rekursiven Algorithmus zur Umrechnung einer Dezimalzahl in eine Binärzahl mit einem Schreibtischtest auf Korrektheit zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

a) Folgender Algorithmus in Pseudocode ist vorgegeben:

```
void Umrechnung(dezimalzahl: int)
BEGINN
    rest: int;
    rest = dezimalzahl modulo 2;
    AUSGABE(rest);
    dezimalzahl = dezimalzahl div 2; //div ist Division
    WENN dezimalzahl > 0 DANN
        Umrechnung(dezimalzahl);
    ENDE
ENDE
```

aa) Führen Sie den Schreibtischtest aus und tragen Sie das Ergebnis in die rechte Spalte „Ergebnis Schreibtischtest“ ein. 4 Punkte

Testfall	Dezimalzahl	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis Schreibtischtest
1	7	111	
2	11	1011	

ab) Beschreiben Sie den Fehler und eine Korrekturmöglichkeit. 4 Punkte

ac) Der Algorithmus soll in einem White-Box-Test geprüft werden.

Erklären Sie den Begriff Anweisungsüberdeckung und bestimmen Sie die mindestens benötigte Anzahl an Testfällen, um bei dem gegebenen Algorithmus Anweisungsüberdeckung zu erreichen. 3 Punkte

b) Beschreiben Sie je einen Vor- und Nachteil der rekursiven Lösung im Vergleich zu einer iterativen Lösung. 4 Punkte

Vorteil:

Nachteil:

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

- c) Der rekursive Algorithmus soll durch einen iterativen Algorithmus ersetzt werden. Eine Klasse `List` kann verwendet werden. Folgende Methoden der Klasse `List` stehen zur Verfügung:

<code>insert(Wert:int):void</code>	Fügt den Wert „Wert“ am Ende der Liste ein
<code>size():int</code>	liefert die Anzahl der Listenelemente
<code>element(Pos:int):int</code>	Liefert das Listenelement an Position Pos, Position 0 ist das Listenende
<code>List()</code>	Konstruktor erzeugt eine leere Liste

Erstellen Sie einen iterativen Algorithmus, der die Umrechnung korrekt ausführt.

10 Punkte

`void Umrechnung(dezimalzahl: int)`

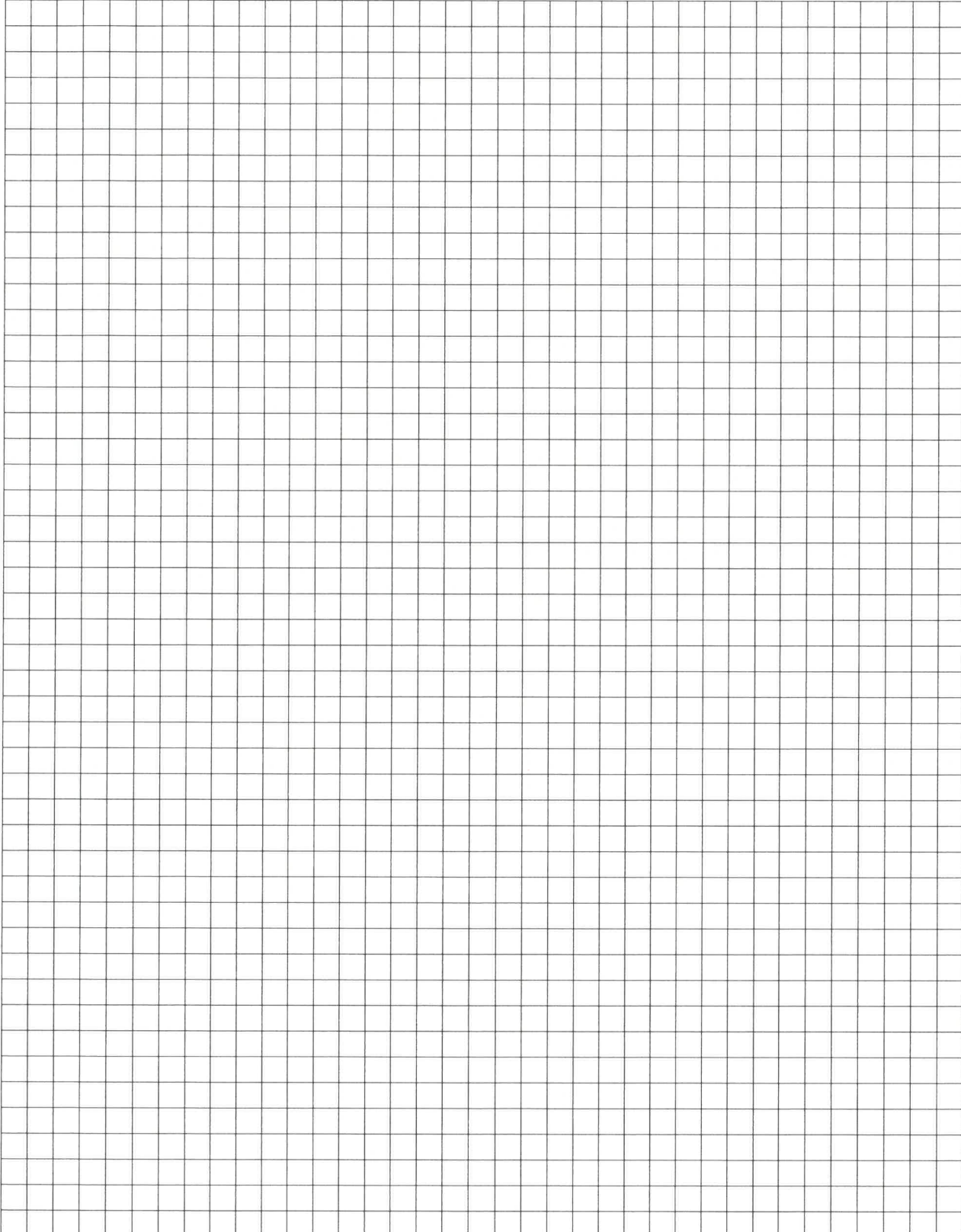


Abbildung zur 3. Aufgabe

Buchungsbestätigung

Buchungsnummer.: 103864
Datum der Buchung: 19. September 2022

Max Mustermann
Hauptstraße 23
01129 Dresden
Tel: 0123456789
E-Mail: max@mustermann.de

Kundennummer: 122
Ansprechpartner: Christine Wald
Durchwahl: 012345-4789
E-Mail: cwald@bt-abc.de

Sehr geehrter Herr Mustermann,
vielen Dank für Ihre Buchung. Nachfolgend finden Sie alle Informationen zu Ihrer Buchung:

Standort: Berlin

Mietzeitraum: 4. Oktober 2022 bis 7. Oktober 2022

Bildungsträger ABC
Wasserstraße 1
11111 Berlin

Räume am Standort:

1. Raum: 201 Art: Tagungsraum
2. Raum: 202 Art: Tagungsraum
3. Raum: 304 Art: Schulungsraum

Ressourcen:

- 1 x Laserdrucker
- 3 x Beamer
- 2 x Flipchart
- 1 x mobiles Whiteboard

Bei Fragen zu Ihrer Buchung wenden Sie sich direkt an unsere Mitarbeiterin Frau Wald, welche diese Buchung betreut.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam

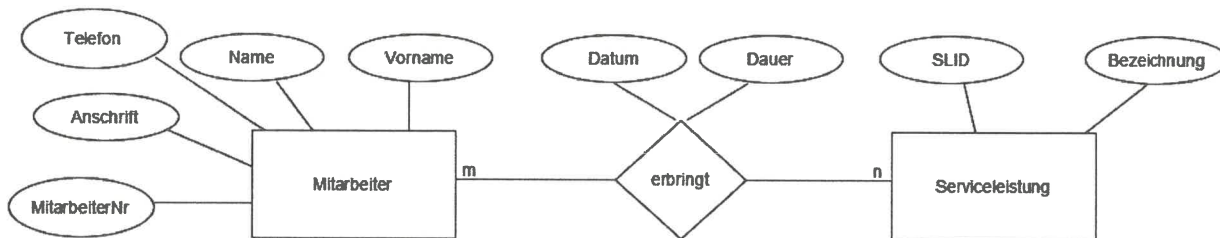
Zusätzliche Anforderungen:

- Die Buchung soll in Verbindung zum betreuenden Mitarbeiter stehen.
- Die Standorte der Räume sollen auch erfasst werden.

3. Aufgabe (25 Punkte)

Wichtige Daten der Firma sollen in einer relationalen Datenbank gespeichert werden. Dazu liegt ein erstes ER-Modell vor, in dem schon die Entitätstypen Mitarbeiter und Serviceleistungen erfasst wurden. Dieses Modell soll nun um die Raumbuchungen von Kunden erweitert werden. Als Grundlage dafür steht Ihnen die nachfolgende Buchungsbestätigung und die danach aufgeführten Anforderungen zur Verfügung.

- a) Erweitern Sie das nachstehende ER-Modell zunächst nur um die notwendigen Entitätstypen und tragen Sie die Beziehung zwischen diesen mit den entsprechenden Kardinalitäten ein. (Hinweis: Attribute müssen nicht eingetragen werden.) 12 Punkte

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Korrekturrand

Überführen Sie dazu **nur** die (in Aufgabe 3 a)) gegebenen **Entitätstypen Mitarbeiter und Serviceleistung**, deren Beziehung und alle Attribute in ein relationales Datenmodell, welches der 3. Normalform genügt.

Hinweis: Die Daten der Anschrift müssen nicht in einer eigenen Tabelle ausgelagert werden.

10 Punkte

[illegible]

Legen Sie für nachfolgende Attribute sinnvolle Datentypen fest.

3 Punkte

Attribut	Datentyp
Dauer	
PLZ	
Name	

Ein Auszug eines Datenbanksystems zu Mitarbeiterdaten liegt Ihnen wie folgt vor.

Mitarbeiter								
Ma_ID	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ	Ort	GebDat	ArbeitszeitTag	Abt_ID
1	Meier	Wilhelm	Musterstr. 22	50733	Köln	23.11.1997	8	3
2	Franz	Anja	Hauptstr. 333	50737	Köln	02.02.1964	4	3
3	Schmitt	Andrea	Aachener Str. 5	50968	Köln	02.08.1996	8	2
4	Kreuzer	Peter	Hauptstr. 155	50734	Köln	05.09.1977	8	1
5	Lang	Ina	Kölner Str. 221	52063	Aachen	11.11.2001	8	3
6	Kurz	Katrin	Klichstr. 3	50969	Köln	03.01.1979	8	1
7	Pfennig	Petra	Von Bern Str. 5	50999	Köln	08.10.1956	6	1
8	Krenz	Karin	Perterstr.	50997	Köln	19.12.1988	8	2
...								

Abteilung	
Abt_ID	Abteilung
1	Verwaltung
2	Produktion
3	Entwicklung
...	

FehlzeitArt	
FzA_ID	Fehlzeitart
1	AU
2	Urlaub
3	Dienstreise
...	

Fehlzeit					
Fz_ID	Ma_ID	FzA_ID	VonDat	BisDat	FehltageSum
1	2	1	10.05.2022	20.05.2022	9
2	5	2	16.05.2022	29.05.2022	10
3	3	1	18.05.2022	22.05.2022	3
4	1	1	19.05.2022	22.05.2022	2
5	1	2	23.05.2022	29.05.2022	5
6	7	2	30.05.2022	19.06.2022	15
7	6	3	25.05.2022	26.05.2022	2
8	6	3	06.06.2022	08.06.2022	3
9	1	1	27.06.2022	29.06.2022	3
...					

Jahresübergreifende Fehlzeiten werden getrennt nach Jahr eingetragen.

Bei FehltageSum werden Wochenenden und freie Tage nicht als Fehltage gezählt.

- a) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, mit der alle Mitarbeiter mit Abteilungen, den summierten Urlaubstagen sowie der Anzahl der Urlaubseinträge im Jahr 2022 ausgegeben werden.

10 Punkte

Die Ergebnistabelle soll wie folgt aussehen:

ID	Nachname	Vorname	Abteilung	Urlaubstage	Urlaubseintraege
1	Meier	Wilhelm	Entwicklung	5	1
2	Franz	Anja	Entwicklung		0
3	Schmitt	Andrea	Produktion		0
4	Kreuzer	Peter	Verwaltung		0
5	Lang	Ina	Entwicklung	10	1
6	Kurz	Katrin	Verwaltung		0
7	Pfennig	Petra	Verwaltung	15	1
8	Krenz	Karin	Produktion		0
...					

Korrekturrand

- 10 Punkte

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- 5 Punkte

Ma_ID	Nachname	PLZ	Ort
1	Meier	50733	Köln
2	Franz	50737	Köln
4	Kreuzer	50734	Köln

Ma_ID	Nachname	PLZ	Ort
1	Meier	50733	Köln
2	Franz	50737	Köln
4	Kreuzer	50734	Köln

[illegible]

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 7